

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA
Campus Bagé
Engenharia de Computação
Projeto Integrador V

VFENCE

Relatório de Teste de Alcance e Qualidade da Comunicação LoRa

IP1 – Validação Inicial da Comunicação Ponto a Ponto

Integrantes:
Leonardo Alves Borges
Filipe Teixeira
Jansen Avila

Data dos testes: 20 de setembro de 2026

Bagé – RS
2026

1. Objetivo do teste

O objetivo deste ensaio foi validar, em campo, a comunicação LoRa ponto a ponto utilizada no projeto VFence, **verificando a capacidade de transmissão e recepção de mensagens em diferentes distâncias**. O teste também buscou observar a degradação do enlace por meio dos valores de RSSI e SNR disponibilizados pelo receptor e identificar o comportamento da comunicação em trechos com interferência.

A validação foi realizada antes da integração completa com GPS, geofencing, gateway e Raspberry Pi, isolando a comunicação sem fio como subsistema. Dessa forma, eventuais perdas de pacotes ou falhas observadas puderam ser associadas diretamente ao enlace LoRa e às condições de propagação do ambiente.

2. Configuração experimental

Parâmetro	Configuração
Placas	2 × WiFi LoRa 32 V2 (ESP32 + SX1276)
Ambiente de desenvolvimento	Arduino IDE 1.8.19
Biblioteca LoRa	LoRa by Sandeep Mistry 0.8.0
Frequência	915 MHz
Potência de transmissão	5 dBm
Spreading Factor	SF7
Largura de banda	125 kHz
Coding Rate	4/5
Intervalo entre transmissões	2 s
Baud do Monitor Serial	115200 bit/s

Topologia do teste: uma placa foi configurada como transmissora (Sender) e a segunda como receptora (Receiver). O Sender transmitiu mensagens sequenciais no formato VFENCE_TESTE_n. O Receiver exibiu no Monitor Serial a mensagem recebida, o RSSI em dBm e o SNR em dB.

```
SENDER ))) 915 MHZ ))) RECEIVER
|
VFENCE_TESTE_n      mensagem + RSSI + SNR
```

3. Funcionamento dos códigos utilizados

Transmissor (sender.ino). Inicializa o barramento SPI e o rádio LoRa em 915 MHz, configura potência de transmissão de 5 dBm e envia uma mensagem numerada a cada 2 segundos. O número crescente permite identificar perdas de pacotes pela ausência de determinados identificadores no receptor.

Receptor (receiver.ino). Permanece aguardando pacotes com `LoRa.parsePacket()`. Quando um pacote é recebido, o conteúdo é reconstruído e impresso no Monitor Serial juntamente com `LoRa.packetRssi()` e `LoRa.packetSnr()`.

Observação de integridade: o código utilizado no ensaio não habilita explicitamente uma verificação adicional de integridade no nível da aplicação. Nos pontos mais distantes foram observadas algumas mensagens com caracteres alterados, o que deve ser considerado na evolução do protocolo da IP2.

4. Metodologia de teste

- O Receiver permaneceu em uma posição de referência, conectado ao computador e ao Monitor Serial.
- O Sender foi deslocado progressivamente para diferentes distâncias.
- Nos pontos de 10 m, 50 m, 100 m e 200 m foram realizadas janelas de 50 pacotes para quantificação da taxa de entrega.
- Em 280 m também foram enviados 50 pacotes; o registro recebido não foi consolidado numericamente na anotação de campo.
- Os pontos de 280 m, 330 m e 410 m foram identificados pela equipe como trechos com interferência, sendo usados principalmente para verificar continuidade do enlace e degradação do sinal.
- Os monitores seriais foram fotografados para registrar a recepção, RSSI, SNR e identificadores dos pacotes.

Métrica principal – PDR (Packet Delivery Ratio): $PDR = (\text{pacotes recebidos} / \text{pacotes enviados}) \times 100$. Quanto mais próximo de 100%, maior a proporção de pacotes entregues no intervalo analisado.

5. Resultados

Distância	PCT de referência	Enviados	Recebidos	Perdidos	PDR	Observação
10 m	448	50	50	0	100%	Sem perda registrada
50 m	540	50	50	0	100%	Sem perda registrada
100 m	630	50	39	11	78%	Perda de pacotes
200 m	755	50	44	6	88%	Perda de pacotes
280 m	945	50	Não consolidado	–	–	Com interferência; enlace permaneceu ativo
330 m	1100	Não consolidado	Não consolidado	–	–	Com interferência; recepção registrada
410 m	1245	Não consolidado	Não consolidado	–	–	Com interferência; recepção registrada

Leitura principal dos resultados. A comunicação apresentou 100% de entrega nos pontos de 10 m e 50 m. Em 100 m, foram recebidos 39 de 50 pacotes (PDR de 78%). Em 200 m, foram recebidos 44 de 50 pacotes (PDR de 88%). A melhora de 100 m para 200 m não deve ser interpretada como comportamento monotônico do rádio, pois o enlace depende fortemente de obstáculos, orientação das antenas, multipercurso, altura das placas e interferências locais.

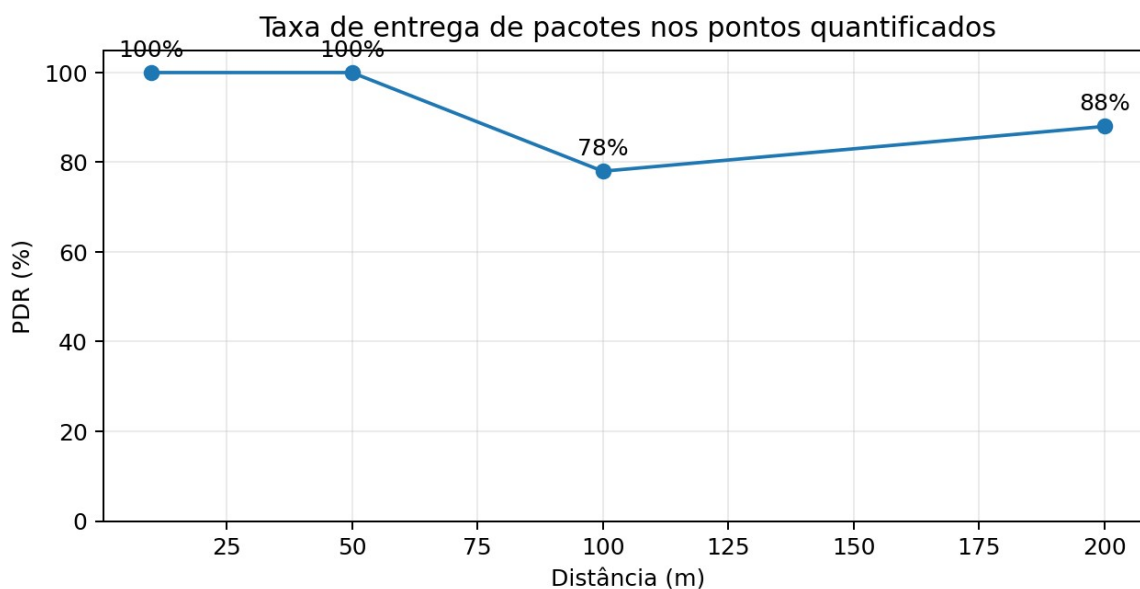


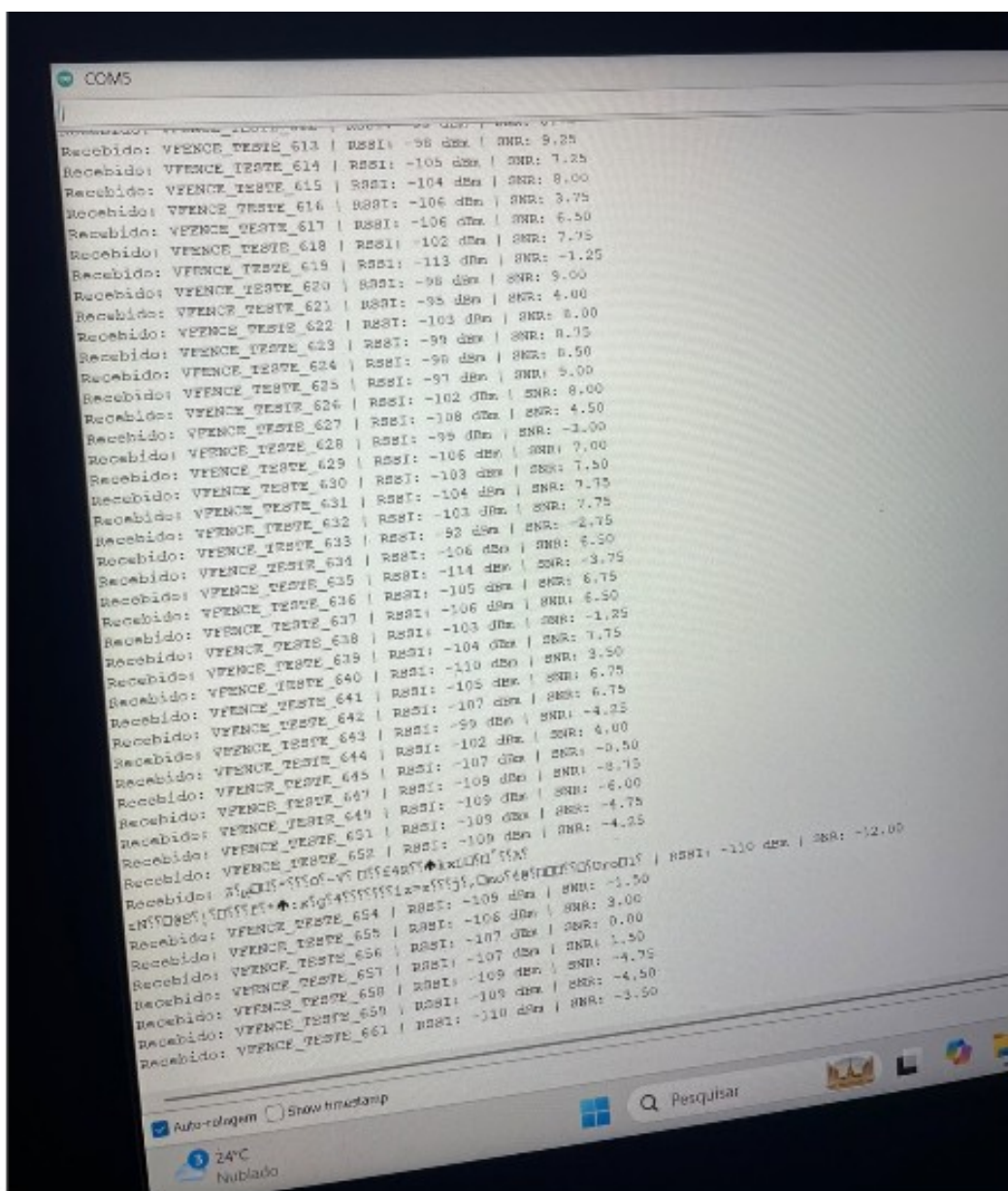
Figura 1 – PDR dos pontos em que a quantidade de pacotes enviados e recebidos foi registrada integralmente.

Alcance observado. Mesmo nos trechos classificados como sujeitos a interferência, foram observados pacotes no Receiver em 280 m, 330 m e 410 m. Assim, o ensaio demonstra comunicação efetiva até pelo menos 410 m nas condições experimentais adotadas. Esse valor representa alcance observado no teste, não um limite máximo garantido do sistema.

RSSI e SNR. Nas evidências do Monitor Serial, os valores de RSSI tornam-se progressivamente mais negativos nos pontos mais distantes, chegando frequentemente à faixa aproximada de -110 a -115 dBm. O SNR também passa a apresentar valores negativos com maior frequência. Isso indica redução da margem do enlace, embora o rádio continue conseguindo demodular diversos pacotes.

6. Evidências do Monitor Serial

As figuras a seguir registram a saída do Receiver durante os testes. Além dos identificadores sequenciais, o código apresenta RSSI e SNR para cada pacote recebido. Algumas linhas exibem caracteres alterados nos pontos mais críticos, evidenciando degradação da comunicação e reforçando a necessidade de mecanismos de integridade no protocolo definitivo.



100m
PCT 630

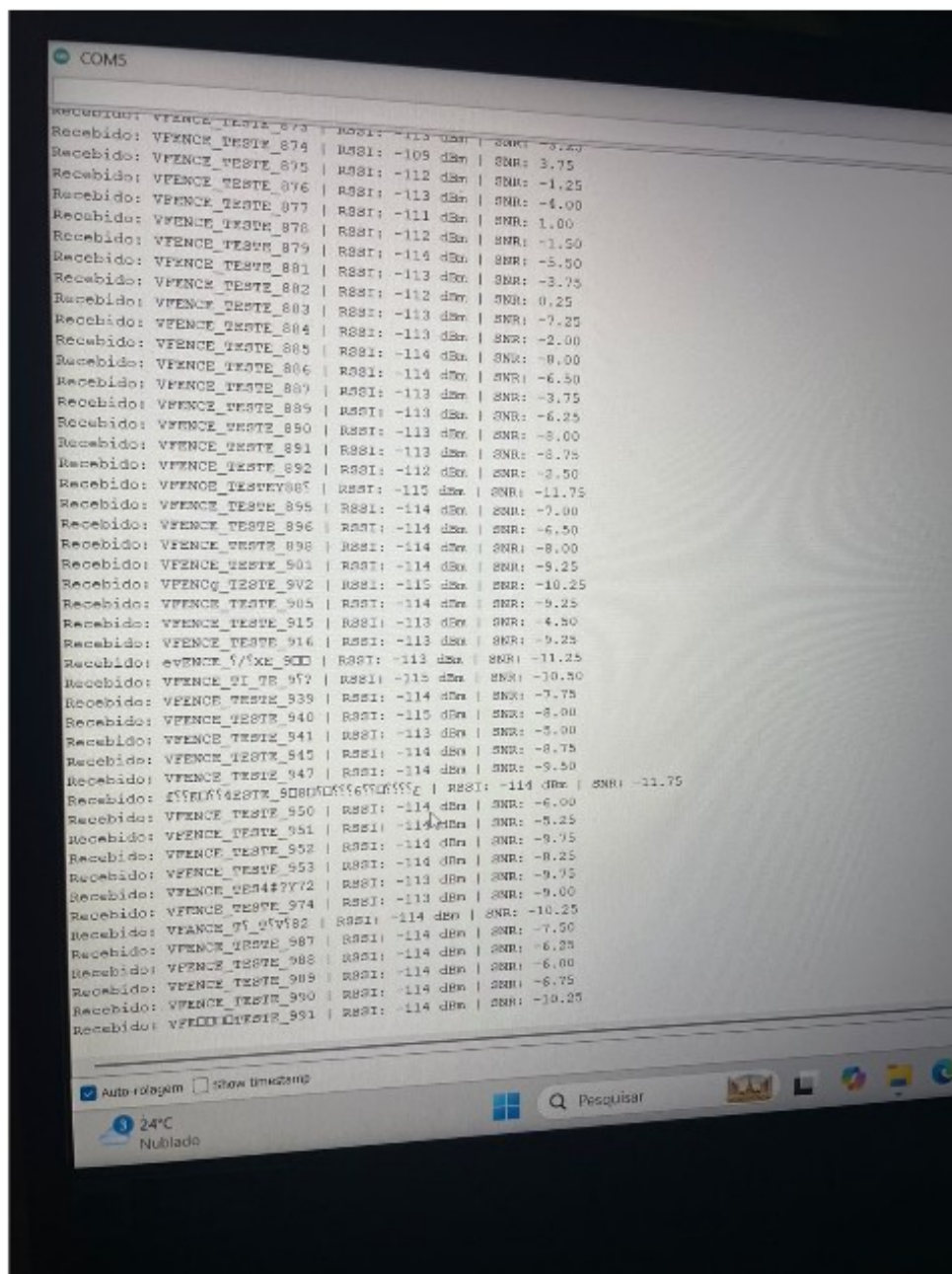
Figura 2 – Registro do Receiver no teste de 100 m – referência PCT 630. Fonte: registros da equipe VFence.

COM5

Recebido: VFENCE_TESTE_751	RSSI: -111 dBm	SNR: 1.50
Recebido: VFENCE_TESTE_752	RSSI: -114 dBm	SNR: -4.75
Recebido: VFENCE_TESTE_753	RSSI: -114 dBm	SNR: -11.00
Recebido: VFENCE_TESTE_754	RSSI: -111 dBm	SNR: 3.25
Recebido: VFENCE_TESTE_755	RSSI: -112 dBm	SNR: 0.00
Recebido: VFENCE_TESTE_756	RSSI: -113 dBm	SNR: -3.00
Recebido: VFENCE_TESTE_757	RSSI: -109 dBm	SNR: 3.25
Recebido: VFENCE_TESTE_758	RSSI: -109 dBm	SNR: 5.25
Recebido: VFENCE_TESTE_759	RSSI: -111 dBm	SNR: 1.50
Recebido: VFENCE_TESTE_760	RSSI: -104 dBm	SNR: -7.50
Recebido: VFENCE_TESTE_761	RSSI: -105 dBm	SNR: -7.00
Recebido: VFENCE_TESTE_763	RSSI: -110 dBm	SNR: -8.25
Recebido: VFENCE_TESTE_764	RSSI: -110 dBm	SNR: -7.00
Recebido: VFENCE_TESTE_767	RSSI: -100 dBm	SNR: 6.00
Recebido: VFENCE_TESTE_769	RSSI: -100 dBm	SNR: 6.50
Recebido: VFENCE_TESTE_770	RSSI: -100 dBm	SNR: 7.25
Recebido: VFENCE_TESTE_771	RSSI: -101 dBm	SNR: 5.75
Recebido: VFENCE_TESTE_772	RSSI: -101 dBm	SNR: 7.00
Recebido: VFENCE_TESTE_773	RSSI: -101 dBm	SNR: 4.50
Recebido: VFENCE_TESTE_775	RSSI: -105 dBm	SNR: 4.25
Recebido: VFENCE_TESTE_776	RSSI: -102 dBm	SNR: 6.00
Recebido: VFENCE_TESTE_777	RSSI: -103 dBm	SNR: 6.00
Recebido: VFENCE_TESTE_778	RSSI: -101 dBm	SNR: 5.00
Recebido: VFENCE_TESTE_779	RSSI: -99 dBm	SNR: 8.00
Recebido: VFENCE_TESTE_780	RSSI: -99 dBm	SNR: 7.50
Recebido: VFENCE_TESTE_781	RSSI: -107 dBm	SNR: 0.00
Recebido: VFENCE_TESTE_783	RSSI: -100 dBm	SNR: 3.50
Recebido: VFENCE_TESTE_784	RSSI: -99 dBm	SNR: 6.00
Recebido: VFENCE_TESTE_785	RSSI: -101 dBm	SNR: 4.00
Recebido: VFENCE_TESTE_786	RSSI: -102 dBm	SNR: 3.00
Recebido: VFENCE_TESTE_787	RSSI: -100 dBm	SNR: 4.75
Recebido: VFENCE_TESTE_788	RSSI: -103 dBm	SNR: 2.50
Recebido: VFENCE_TESTE_789	RSSI: -102 dBm	SNR: 4.25
Recebido: VFENCE_TESTE_790	RSSI: -107 dBm	SNR: -2.50
Recebido: VFENCE_TESTE_791	RSSI: -102 dBm	SNR: 4.00
Recebido: VFENCE_TESTE_792	RSSI: -104 dBm	SNR: 3.00
Recebido: VFENCE_TESTE_793	RSSI: -103 dBm	SNR: 2.75
Recebido: VFENCE_TESTE_794	RSSI: -103 dBm	SNR: 4.25
Recebido: VFENCE_TESTE_795	RSSI: -101 dBm	SNR: 4.50
Recebido: VFENCE_TESTE_796	RSSI: -101 dBm	SNR: 4.25
Recebido: VFENCE_TESTE_797	RSSI: -102 dBm	SNR: 2.25
Recebido: VFENCE_TESTE_798	RSSI: -101 dBm	SNR: 3.75
Recebido: VFENCE_TESTE_799	RSSI: -101 dBm	SNR: 4.25
Recebido: VFENCE_TESTE_800	RSSI: -104 dBm	SNR: 2.25
Recebido: VFENCE_TESTE_801	RSSI: -104 dBm	SNR: 1.00
Recebido: VFENCE_TESTE_802	RSSI: -102 dBm	SNR: 5.00
Recebido: VFENCE_TESTE_803	RSSI: -99 dBm	SNR: 5.75

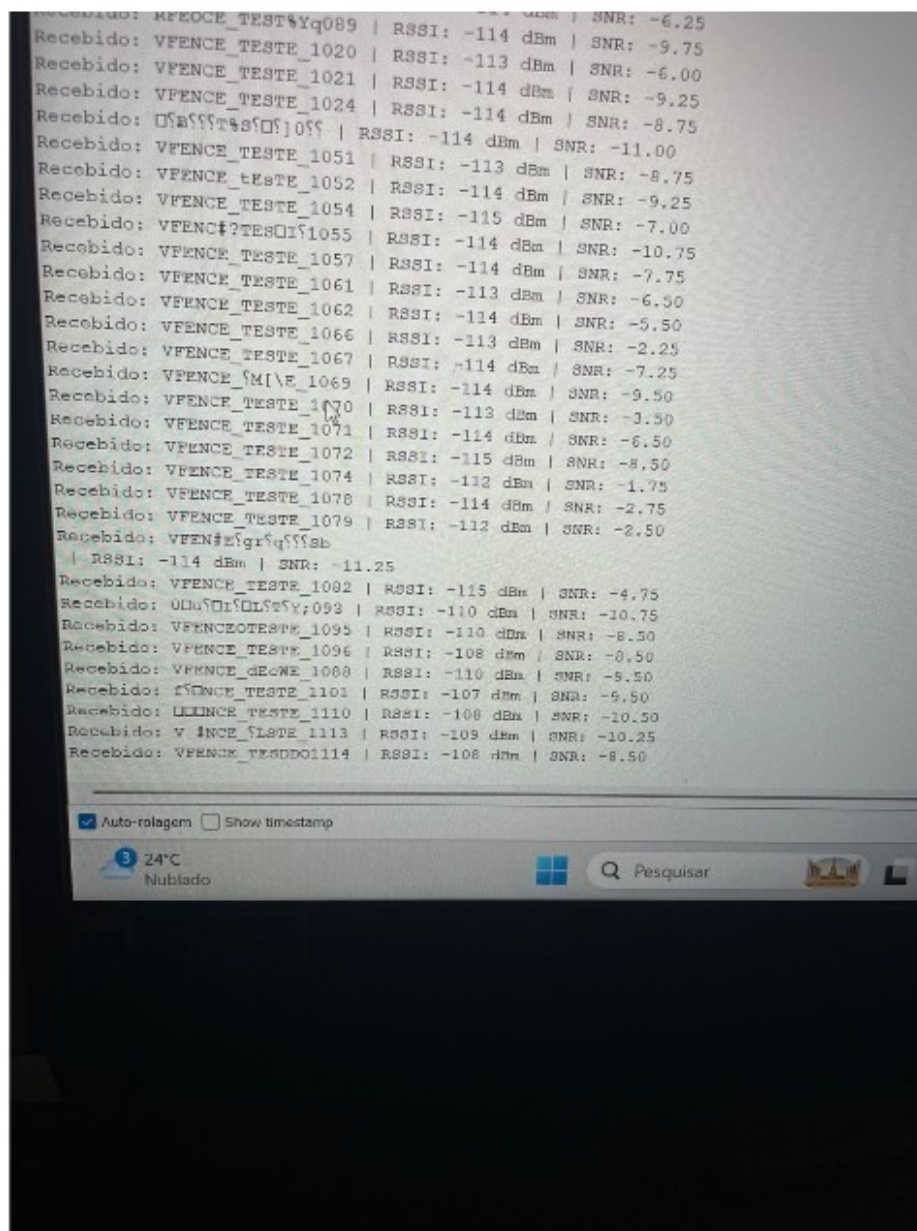
200m
PCT 755

Figura 3 – Registro do Receiver no teste de 200 m – referência PCT 755. Fonte: registros da equipe VFence.



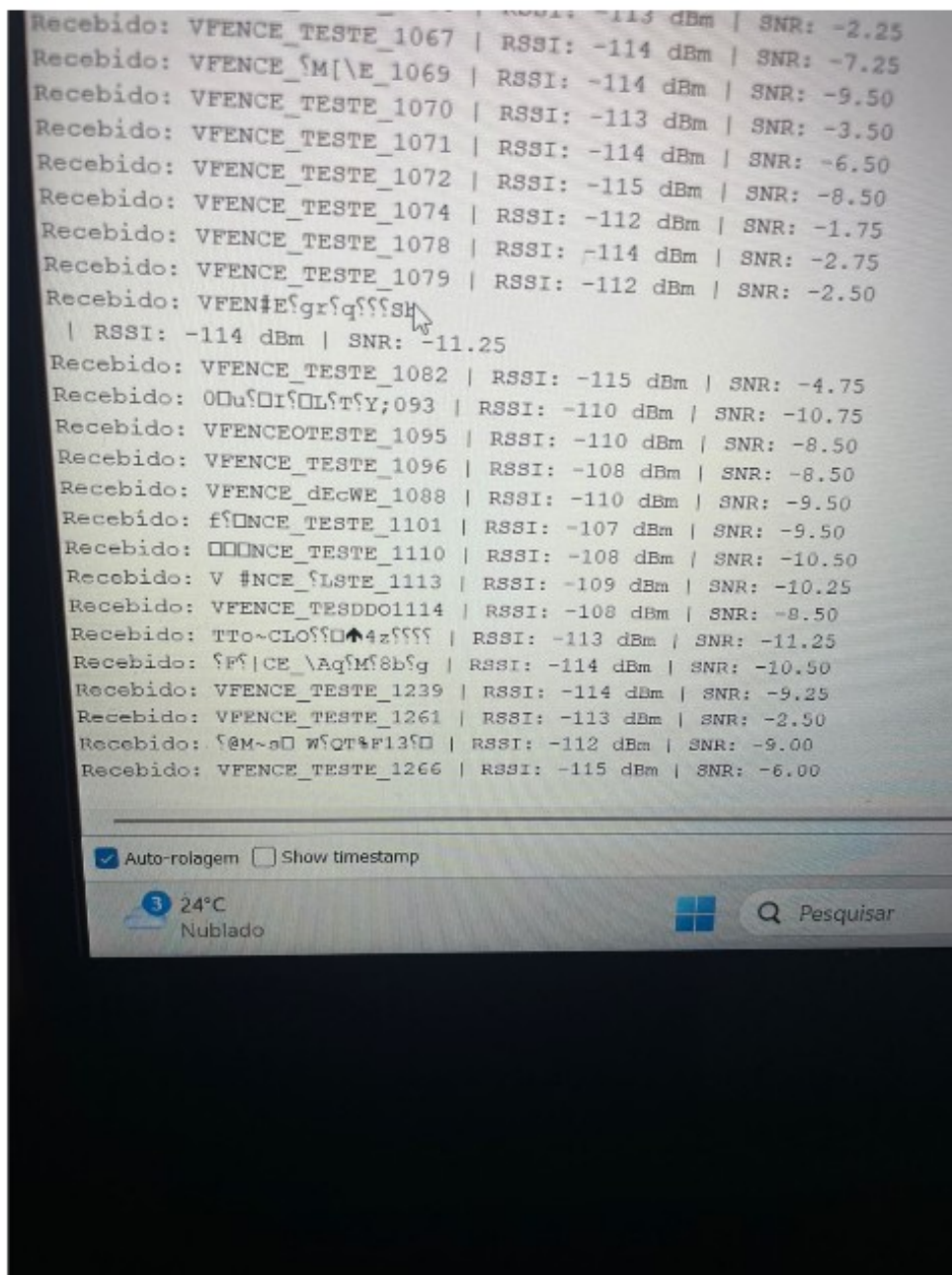
280m
PCT 945

Figura 4 – Registro do Receiver no teste de 280 m – referência PCT 945, com interferência. Fonte: registros da equipe VFence.



330m (com interferência)
PCT 1100

Figura 5 – Registro do Receiver no teste de 330 m – referência PCT 1100, com interferência. Fonte: registros da equipe VFence.



410m (com interferência)
PCT 1245

Figura 6 – Registro do Receiver no teste de 410 m – referência PCT 1245, com interferência. Fonte: registros da equipe VFence.

7. Análise técnica

7.1 Entrega de pacotes

Os resultados de 10 m e 50 m demonstraram um enlace estável nas proximidades, sem perdas na janela de 50 pacotes. A partir de 100 m, ocorreram perdas mensuráveis. O resultado de 88% em

200 m, superior aos 78% de 100 m, reforça que a distância não é o único fator determinante da qualidade do enlace em um ensaio real.

7.2 Influência do ambiente

Nos pontos marcados pela equipe como “com interferência”, o enlace continuou ativo, porém com RSSI mais negativo, SNR frequentemente negativo e ocorrência de mensagens parcialmente alteradas. Obstáculos, reflexões, orientação das antenas e ausência de linha de visada podem alterar significativamente a qualidade do sinal LoRa.

7.3 Implicações para o VFence

Para o VFence, o resultado é relevante porque demonstra que o subsistema de rádio é capaz de manter comunicação a centenas de metros mesmo usando potência de transmissão de 5 dBm. Entretanto, para uso no campo, a confiabilidade deve ser tratada separadamente do alcance máximo: uma coleira não deve depender de um único pacote para comunicar eventos importantes.

8. Limitações do ensaio

- O teste não foi realizado em ambiente controlado; as condições de propagação variaram entre os pontos.
- Não foram registrados, para todos os pontos, valores consolidados de pacotes recebidos, RSSI médio, SNR médio, mínimo e máximo.
- Os pontos de 280 m, 330 m e 410 m servem como evidência de alcance observado, mas não permitem calcular PDR com a mesma precisão dos quatro primeiros pontos.
- Não foi estabelecida repetição estatística de cada distância em múltiplos dias/posições.
- O código de teste foi deliberadamente simples e ainda não contempla confirmação de recebimento, retransmissão, identificação de coleira, timestamp ou validação de integridade no nível da aplicação.

9. Recomendações para a IP2

- Repetir os principais pontos com 100 pacotes por distância e registrar automaticamente enviados, recebidos, PDR, RSSI médio e SNR médio.
- Manter o número sequencial do pacote para identificar perdas e duplicações.
- Adicionar validação de integridade e estrutura fixa de mensagem (ID da coleira, tipo de evento, sequência e dados).
- Avaliar confirmação (ACK) e retransmissão apenas para eventos críticos, evitando aumento desnecessário de consumo.
- Comparar configurações de SF, potência de transmissão e intervalo de envio quando o objetivo passar de caracterização inicial para alcance operacional.
- Realizar ensaios em campo aberto e com obstáculos, registrando altura e orientação das antenas e condição de linha de visada.

10. Conclusão

O teste validou a comunicação LoRa ponto a ponto utilizada no VFence. Nas menores distâncias avaliadas, 10 m e 50 m, a entrega foi de 100%. Em 100 m e 200 m, o sistema apresentou PDR de 78% e 88%, respectivamente. Além dos pontos quantificados, a recepção de mensagens foi

registrada em 280 m, 330 m e 410 m, inclusive em condições identificadas pela equipe como sujeitas a interferência.

Os registros de RSSI, SNR e mensagens recebidas mostram que o enlace continua operacional em condições mais severas, embora com menor margem e ocorrência de degradação. Dessa forma, a comunicação LoRa pode ser considerada funcional para a etapa inicial do VFence e fornece uma base concreta para a IP2, na qual serão acrescentados protocolo estruturado, gateway, Raspberry Pi, telemetria e mecanismos de robustez.

Apêndice A – Código do transmissor (Sender)

```
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

// Pinos LoRa da Heltec WiFi LoRa 32 V2
#define LORA_SCK    5
#define LORA_MISO   19
#define LORA_MOSI   27
#define LORA_SS     18
#define LORA_RST    14
#define LORA_DIO0   26

int contador = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Serial.println("VFence - Inicializando transmissor LoRa...");

  SPI.begin(LORA_SCK, LORA_MISO, LORA_MOSI, LORA_SS);

  LoRa.setPins(LORA_SS, LORA_RST, LORA_DIO0);

  if (!LoRa.begin(915E6)) {
    Serial.println("ERRO: LoRa nao iniciou!");
    while (true);
  }

  LoRa.setTxPower(5);

  Serial.println("LoRa iniciado!");
  Serial.println("TRANSMISSOR VFence pronto.");
}

void loop() {
  contador++;

  Serial.print("Enviando: VFENCE_TESTE_");
  Serial.println(contador);

  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("VFENCE_TESTE_");
  LoRa.print(contador);
  LoRa.endPacket();

  delay(2000);
}
```

Apêndice B – Código do receptor (Receiver)

```
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

// Pinos LoRa da Heltec WiFi LoRa 32 V2
#define LORA_SCK    5
#define LORA_MISO  19
#define LORA_MOSI  27
#define LORA_SS     18
#define LORA_RST    14
#define LORA_DIO0   26

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Serial.println("VFence - Inicializando receptor LoRa...");

  SPI.begin(LORA_SCK, LORA_MISO, LORA_MOSI, LORA_SS);

  LoRa.setPins(LORA_SS, LORA_RST, LORA_DIO0);

  if (!LoRa.begin(915E6)) {
    Serial.println("ERRO: LoRa nao iniciou!");
    while (true);
  }

  Serial.println("LoRa iniciado!");
  Serial.println("RECEPTOR VFence pronto.");
}

void loop() {
  int packetSize = LoRa.parsePacket();

  if (packetSize) {
    String mensagem = "";

    while (LoRa.available()) {
      mensagem += (char)LoRa.read();
    }

    Serial.print("Recebido: ");
    Serial.print(mensagem);

    Serial.print(" | RSSI: ");
    Serial.print(LoRa.packetRssi());

    Serial.print(" dBm | SNR: ");
    Serial.println(LoRa.packetSnr());
  }
}
```